Ngulik **Data**

Storyboard Lab Maya SQL

Alur belajar murid dari layar pembuka sampai laporan, digambarkan dengan tangkapan layar asli aplikasi **Lab Maya 1 · Querying Data**. Keenam aplikasi lainnya memakai alur dan tampilan yang sama, hanya materinya berbeda.

MEDIA **Lab maya interaktif (HTML, berjalan offline di browser)**	SASARAN **Murid SMK kelas X, XI, dan XII**
BIDANG KEAHLIAN **Teknologi Informasi**	PROGRAM KEAHLIAN **Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG)**
KONSENTRASI KEAHLIAN **Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)**	MATERI **Basis Data · SQL (7 aplikasi)**
PENDEKATAN **Pembelajaran Mendalam 3M: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi**	PEMBUAT **Acep Rahmat – SMK Wikrama Bogor · Dibuat dengan bantuan AI**

Alur besar

ADEGAN 1-4
Pembuka
Splash, Laman Muka, isi data diri, briefing

ADEGAN 5-7
Panduan
Latihan mini satu soal dengan sorotan dan narator

ADEGAN 8-13
Aktivitas 3M
Kartu perintah, lalu 3 langkah per soal

ADEGAN 14-15
Penutup
Laporan belajar dan tampilan di HP

Setiap soal dikerjakan dalam 3 langkah: 👀 **Amati contoh · Memahami** → ✍️ **Kerjakan soal · Mengaplikasi** → 💭 **Renungkan · Merefleksi**

Pembuka MENGENAL LAB DAN MENYIAPKAN MURID

01



ADEGAN 01

Splash screen

Pengantar

TUJUAN

Memperkenalkan identitas Ngulik Data sambil database SQL disiapkan di browser.

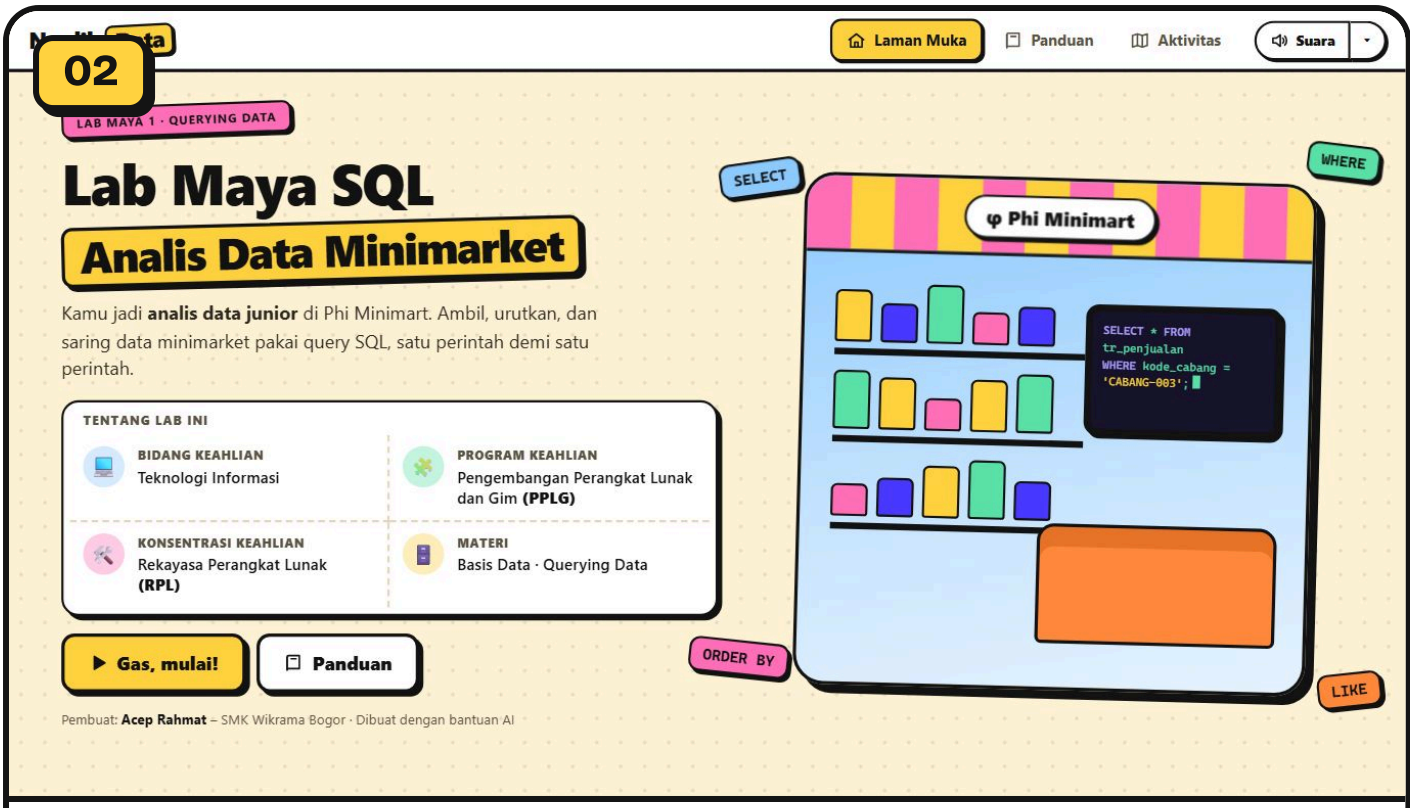
YANG DILAKUKAN MURID

- Melihat logo, nama lab, dan tagline 3 langkah.
- Boleh mengeklik di mana saja untuk langsung masuk.

> NARATOR
> Tanpa narasi suara; efek bunyi dan teks di layar yang memandu.

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Bilah memuat berubah dari pink ke hijau: "Siap! Yuk mulai ngulik 🚀 ".
- Kata kunci SQL melayang di sekeliling kartu.
- Memudar sendiri setelah ±2 detik.



ADEGAN 02

Laman Muka

Pengantar

TUJUAN

Memberi konteks: peran murid, sasaran kelas, dan posisi materi dalam kurikulum.

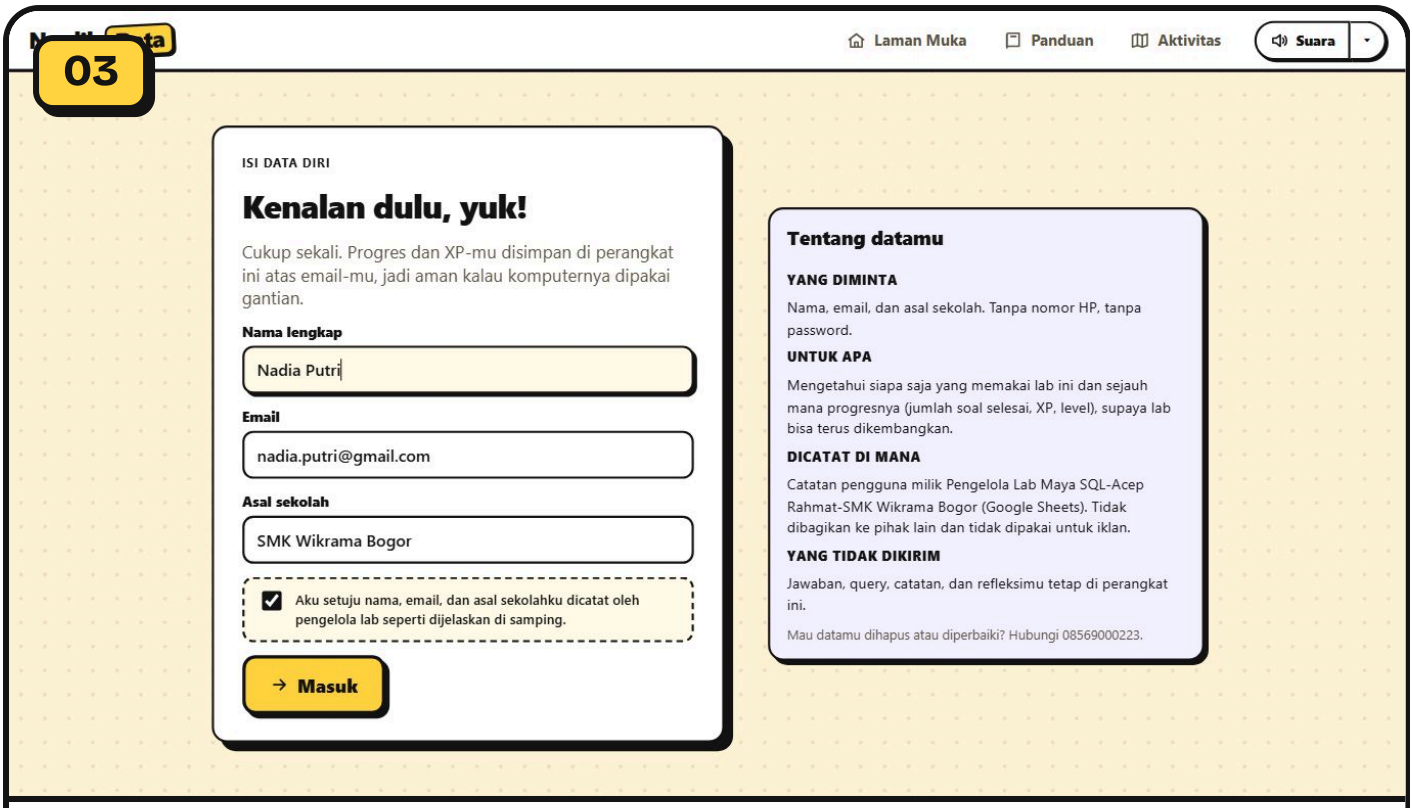
YANG DILAKUKAN MURID

- Membaca kartu "Tentang lab ini": Bidang, Program, Konsentrasi Keahlian, dan Materi.
- Menekan "Gas, mulai!" atau "Panduan".

> NARATOR
>
> *"Selamat datang di Lab Ngulik Data! Lab ini untuk belajar murid SMK kelas sepuluh, sebelas, dan dua belas. Bidang Keahlian: Teknologi Informasi. Program Keahlian: Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim. Konsentrasi Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak. Materi: Basis Data, Querying Data."*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Animasi masuk: teks dan kartu muncul bergantian, toko jatuh masuk, barang di rak muncul satu per satu.
- Sambutan lengkap dibacakan sekali setiap lab dibuka.



ADEGAN 03

Isi data diri

Pengantar

TUJUAN

Mencatat siapa yang belajar, supaya progres tersimpan per murid.

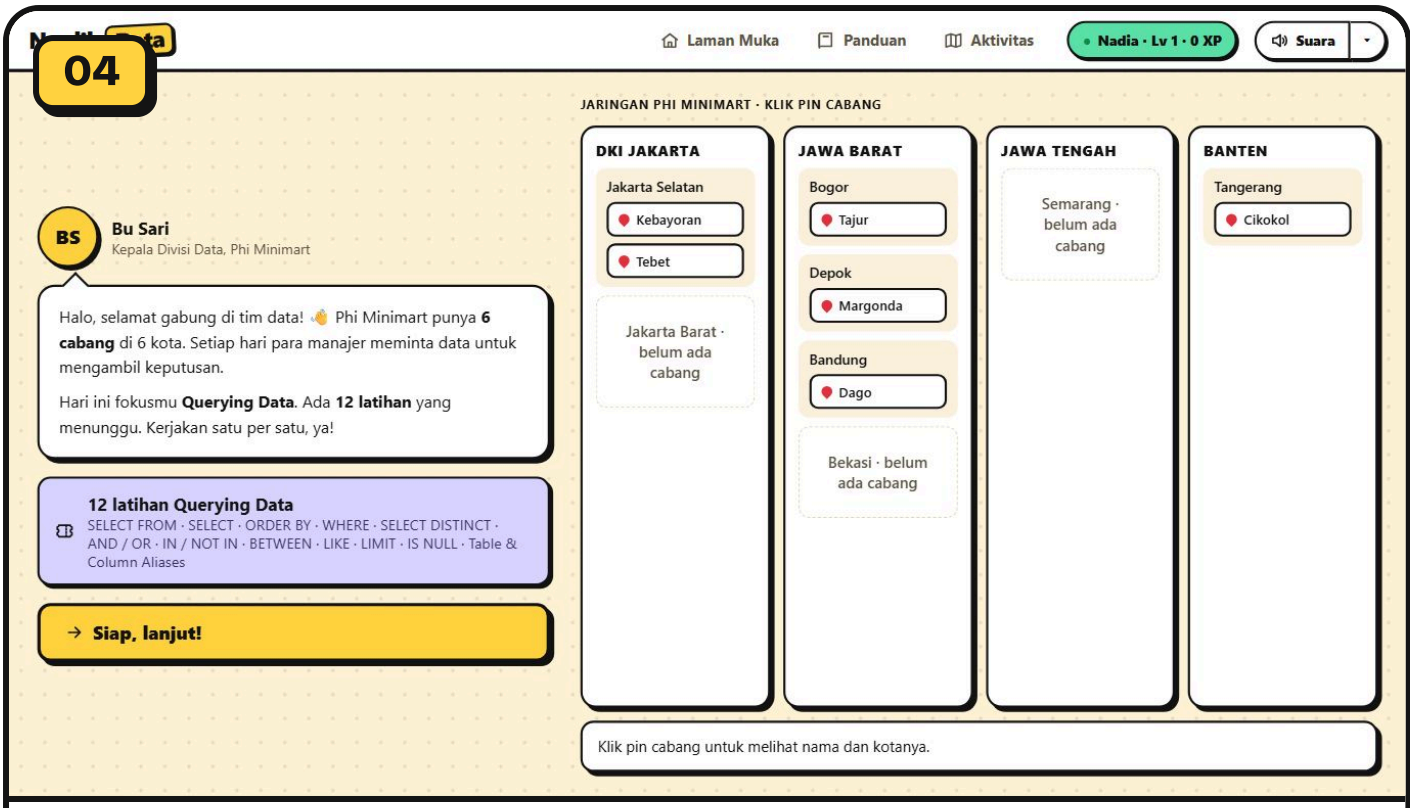
YANG DILAKUKAN MURID

- Mengisi nama lengkap, email, dan asal sekolah.
- Mencentang persetujuan penggunaan data.

> NARATOR
> Tanpa narasi suara; efek bunyi dan teks di layar yang memandu.

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Email tidak valid ditolak dengan pesan yang jelas.
- Pop-up sapaan: "Halo, Nadia! 👋 Progresmu disimpan atas email-mu."
- Kotak privasi menjelaskan data apa yang dicatat dan cara meminta penghapusan.



ADEGAN 04

Briefing

Pengantar

TUJUAN

Menempatkan murid sebagai analis data junior di minimarket fiktif Phi Minimart.

YANG DILAKUKAN MURID

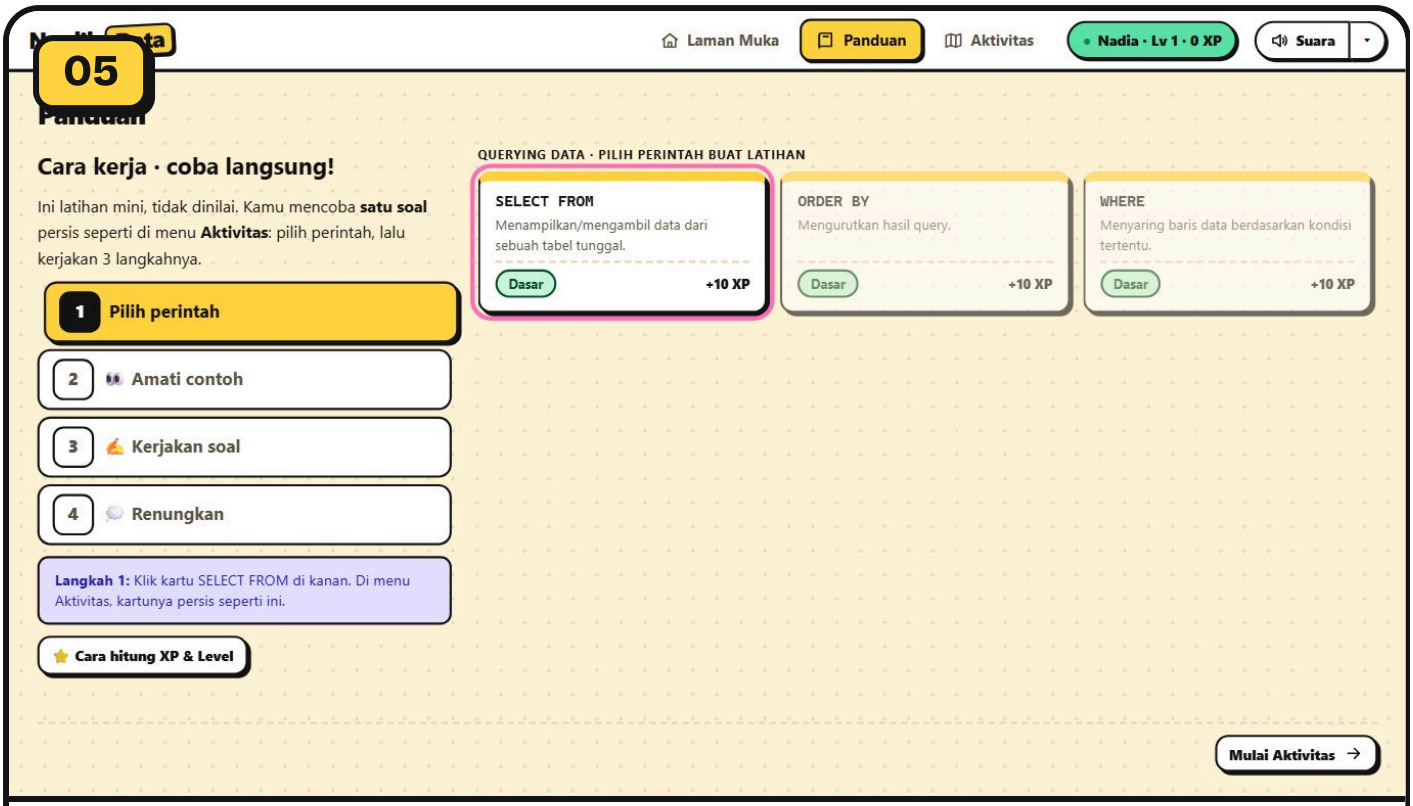
- Membaca pesan dari tim data.
- Mengeklik pin cabang di peta untuk melihat nama dan kotanya.
- Menekan "Siap, lanjut!".

> NARATOR
>
> *"Halo, selamat gabung di tim data! Phi Minimart punya enam cabang di enam kota. Hari ini fokusmu Querying Data. Kerjakan latihannya satu per satu pakai query SQL, ya!"*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Setelah briefing muncul pop-up: "Butuh bantuan? Buka menu Panduan di atas kapan saja."

Panduan LATIHAN MINI SATU SOAL, TIDAK DINILAI



ADEGAN 05

Panduan · pilih perintah

Pengantar

TUJUAN

Mengenalkan cara kerja lab dengan mencoba satu soal yang tampilannya persis seperti Aktivitas.

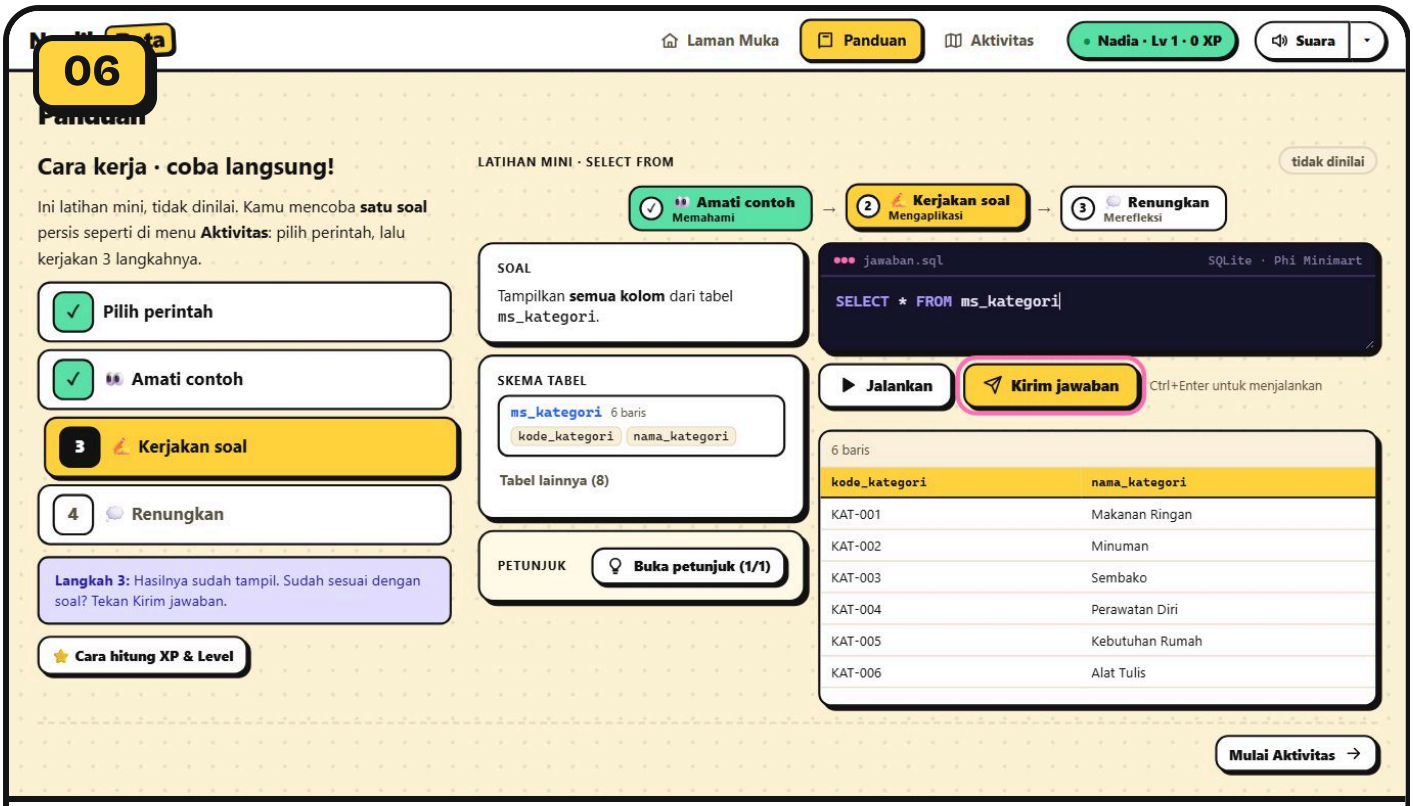
YANG DILAKUKAN MURID

- Mengikuti daftar 4 langkah di kiri.
- Mengeklik kartu SELECT FROM yang disorot bingkai pink.

> NARATOR
> *"Klik kartu SELECT FROM di kanan. Di menu Aktivitas, kartunya persis seperti ini."*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Kartu ORDER BY dan WHERE hanya contoh; diklik pun muncul pop-up "coba kartu SELECT FROM dulu".
- Tombol "⭐ Cara hitung XP & Level" menjelaskan XP per tingkat soal dan kenaikan level.



ADEGAN 06

Panduan · kerjakan soal mini

Memahami · Mengaplikasi

TUJUAN

Melatih alur amati contoh → tulis query → jalankan → kirim, sebelum latihan sungguhan.

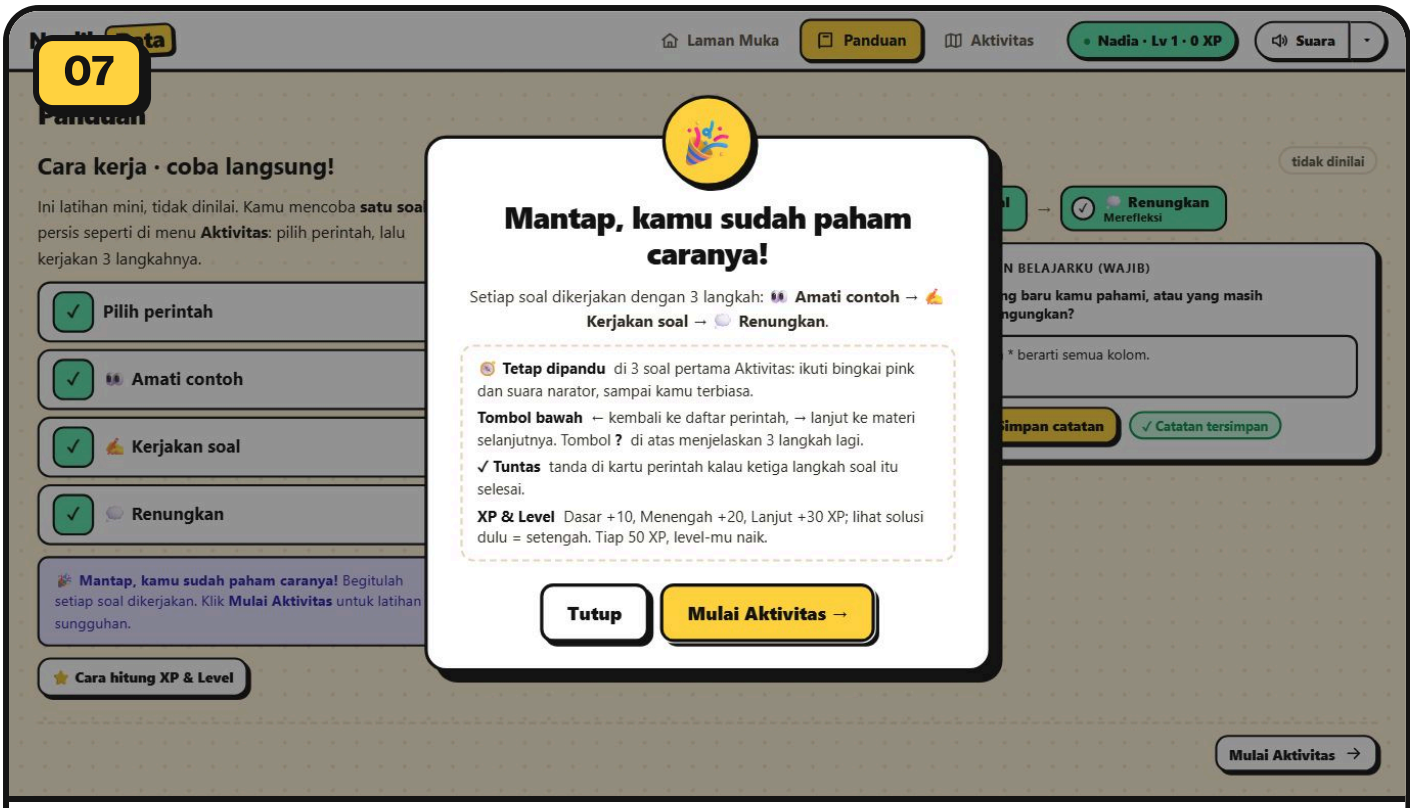
YANG DILAKUKAN MURID

- Menjalankan contoh, lalu menulis `SELECT * FROM ms_kategori` di editor.
- Menekan Jalankan untuk melihat hasil.

> NARATOR
>
> *"Hasilnya sudah tampil. Sudah sesuai dengan soal? Tekan Kirim jawaban."*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Sorotan pindah ke elemen berikutnya: editor → Jalankan → Kirim jawaban.
- Jawaban salah diarahkan ke tombol "Buka petunjuk".



ADEGAN 07

Panduan · selesai

Merefleksi

TUJUAN

Menutup latihan mini dengan merenung, lalu merangkum aturan main sebelum masuk Aktivitas.

YANG DILAKUKAN MURID

- Menjawab pertanyaan reflektif dan menyimpan catatan belajar.
- Membaca ringkasan, lalu menekan "Mulai Aktivitas →".

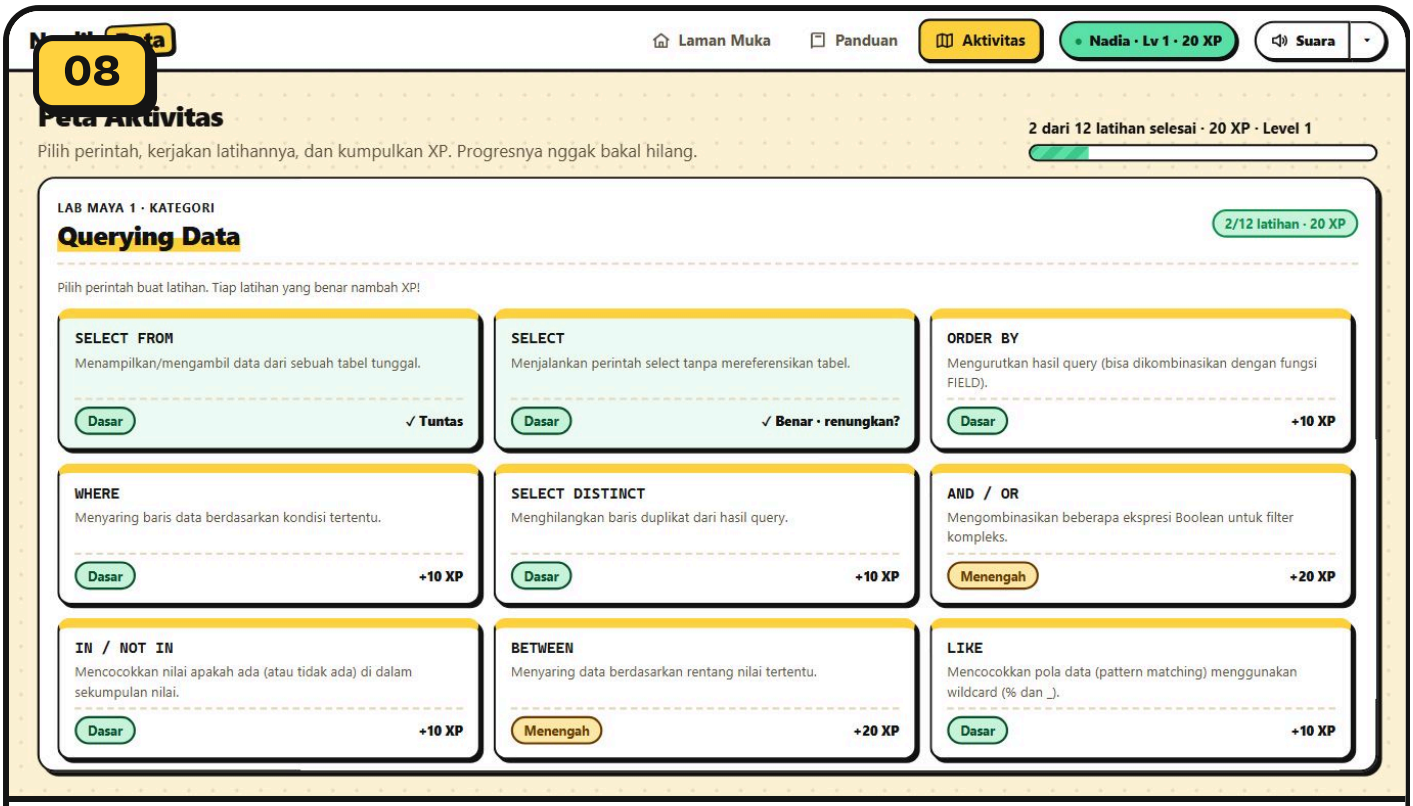
NARATOR

"Mantap, kamu sudah paham caranya! Tekan Mulai Aktivitas untuk latihan sungguhan."

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Pop-up ringkasan: tetap dipandu di 3 soal pertama, tombol navigasi di bawah, arti ✓ Tuntas, serta XP & Level.

Aktivitas 3M LATIHAN PER PERINTAH SQL



ADEGAN 08

Peta Aktivitas

Pengantar

TUJUAN

Memperlihatkan semua perintah yang akan dipelajari beserta progres murid.

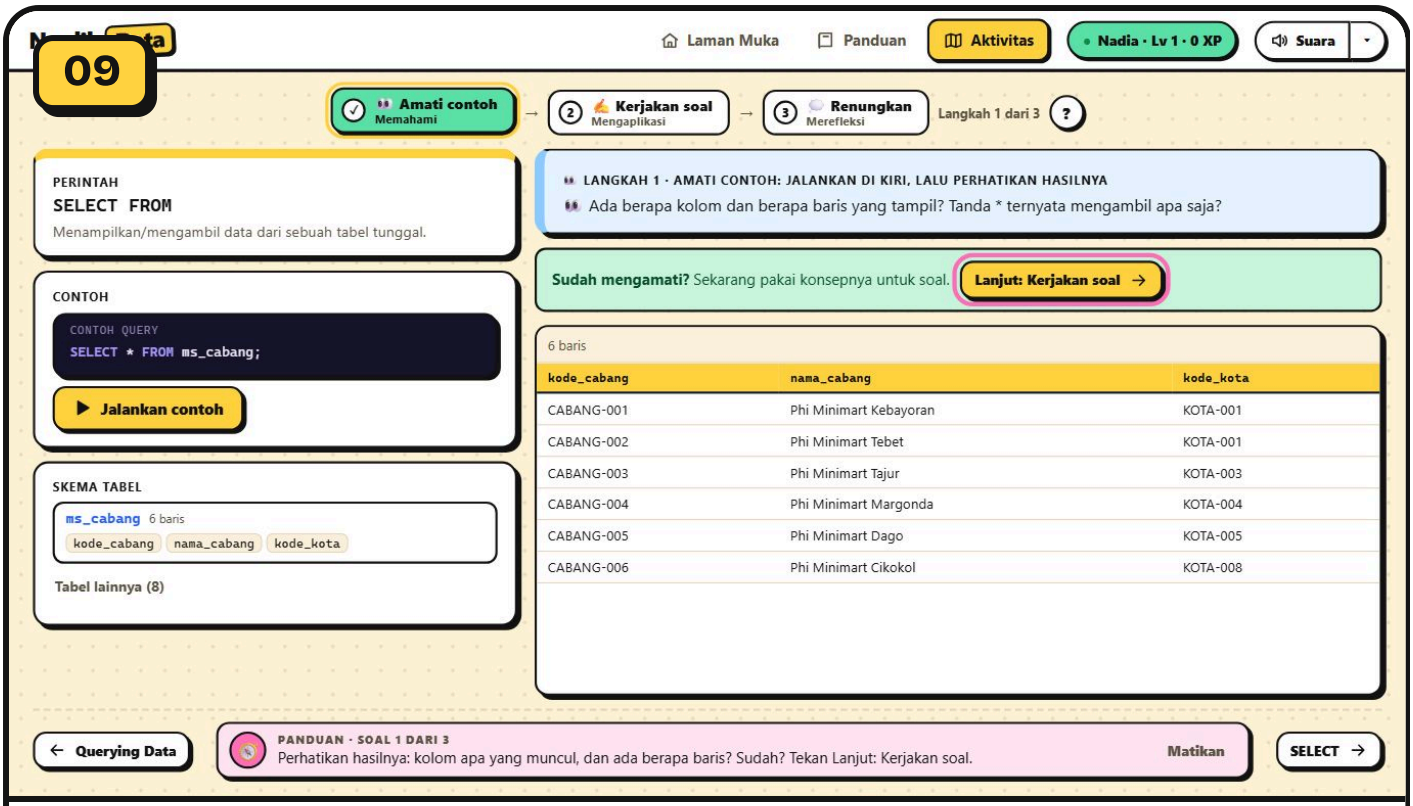
YANG DILAKUKAN MURID

- Memilih kartu perintah (SELECT FROM, SELECT, ORDER BY, WHERE, …).
- Melihat level soal (Dasar/Menengah) dan XP yang bisa didapat.

> NARATOR
> *“Pilih perintah, lalu kerjakan latihannya. Kamu bisa kembali kapan saja.”*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Kartu yang selesai ditandai "✓ Tuntas"; yang baru benar ditandai "✓ Benar · renungkan?".
- Bilah progres: jumlah latihan selesai, XP, dan level.



ADEGAN 09

Langkah 1 · Amati contoh

Memahami

TUJUAN

Membangun pemahaman dari contoh nyata sebelum murid menulis query sendiri.

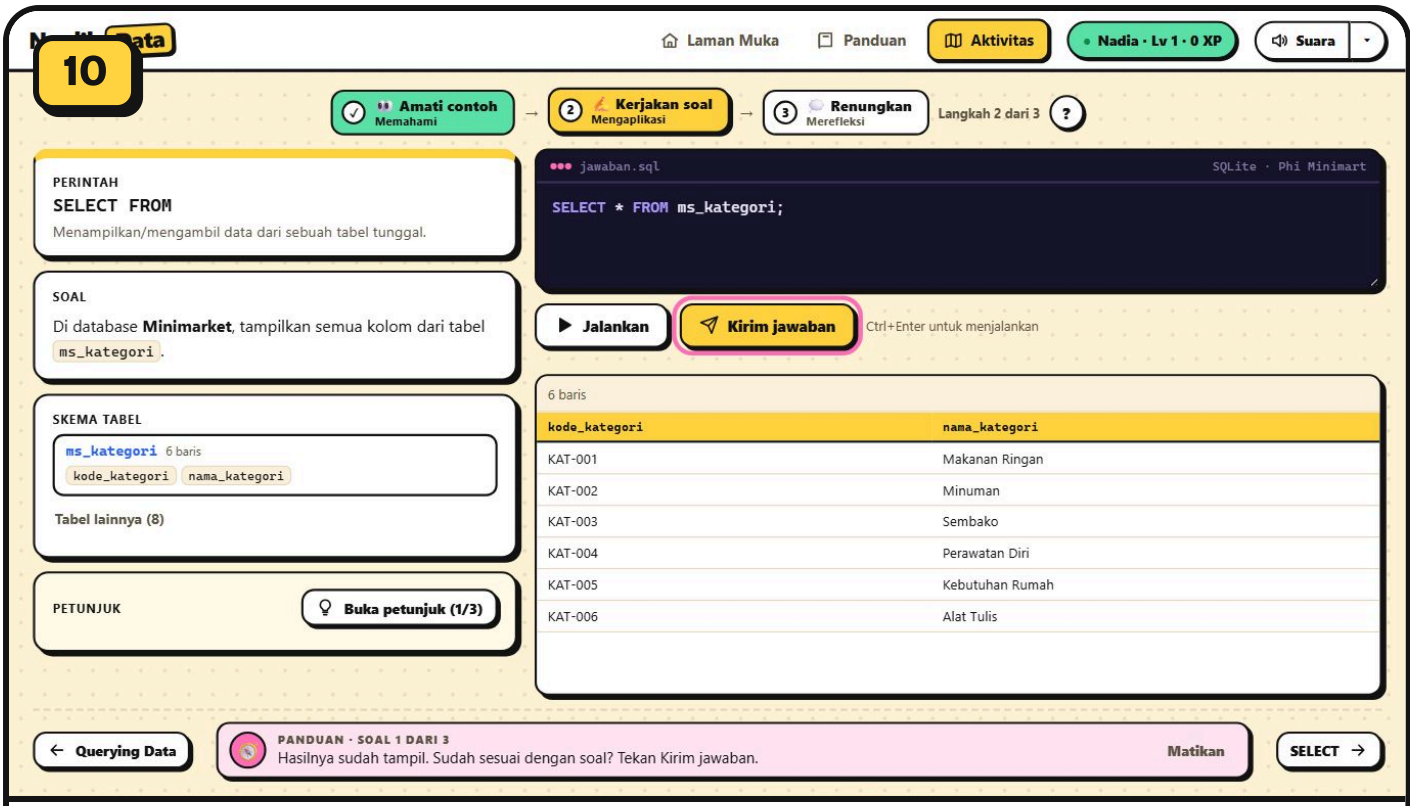
YANG DILAKUKAN MURID

- Menekan "Jalankan contoh" dan memperhatikan hasilnya.
- Menjawab pertanyaan amati dalam hati: berapa kolom dan baris yang tampil?

> NARATOR
> *"Perhatikan hasilnya: kolom apa yang muncul, dan ada berapa baris? Sudah? Tekan Lanjut: Kerjakan soal."*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Di 3 soal pertama, kotak panduan di bawah menyorot langkah berikutnya dan bisa dimatikan.
- Deretan langkah di atas: putih → kuning (sedang) → hijau ✓ (selesai).



ADEGAN 10

Langkah 2 · Kerjakan soal

✍️ Mengaplikasi

TUJUAN

Murid menerapkan konsep untuk soal baru dengan menulis query sendiri.

YANG DILAKUKAN MURID

- Membaca soal dan skema tabel.
- Menulis query, menekan Jalankan, lalu Kirim jawaban.
- Membuka petunjuk bertahap bila buntu.

> NARATOR
> *“Hasilnya sudah tampil. Sudah sesuai dengan soal? Tekan Kirim jawaban.”*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Paste dimatikan supaya murid mengetik sendiri.
- Pesan galat SQL dibuat ramah, misalnya saran nama tabel yang benar.
- Melihat solusi sebelum benar membuat XP soal jadi setengah.



ADEGAN 11

Jawaban benar

✍️ Mengaplikasi

TUJUAN

Memberi penguatan langsung saat murid berhasil.

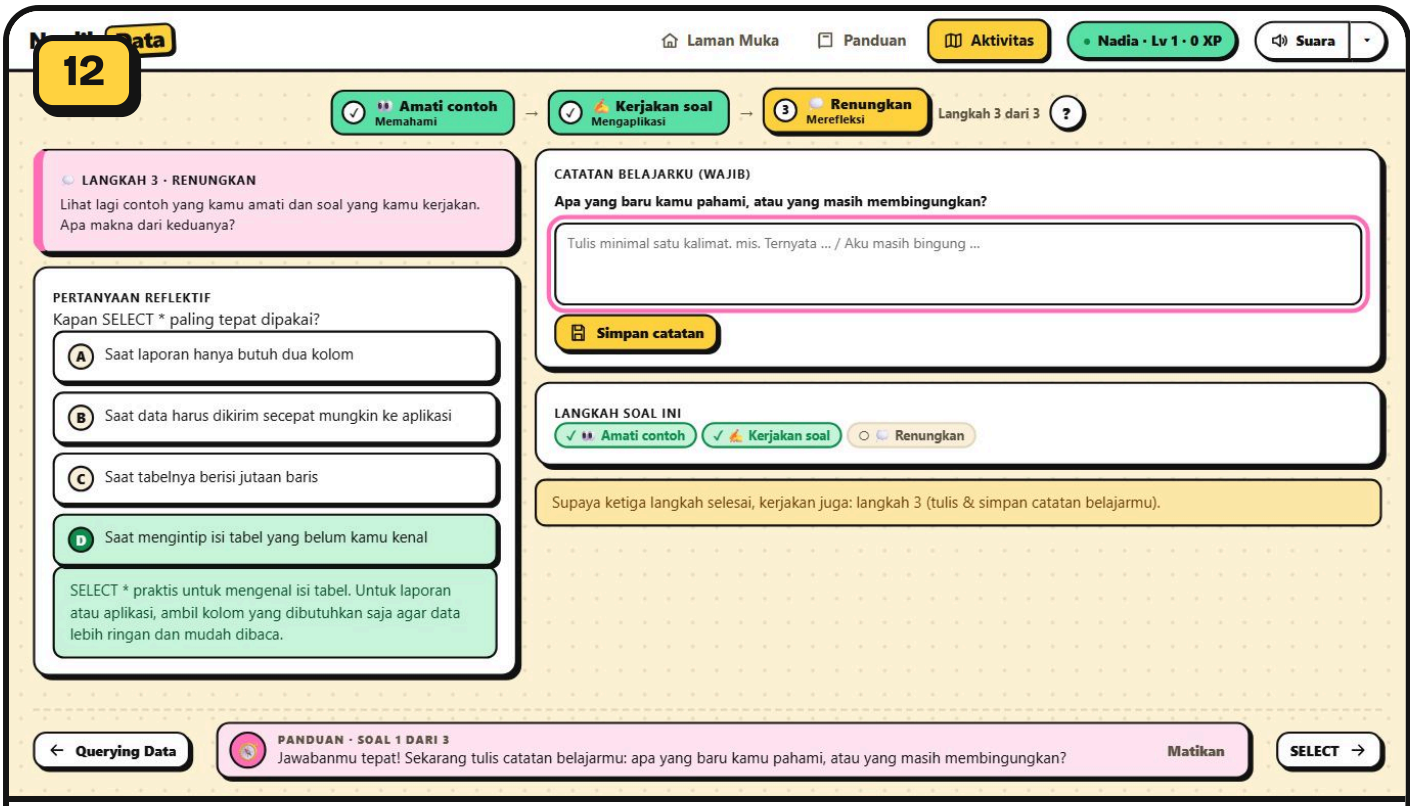
YANG DILAKUKAN MURID

- Menutup pop-up XP, lalu menekan "Lanjut: Renungkan".

> NARATOR
> Tanpa narasi suara; efek bunyi dan teks di layar yang memandu.

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Pop-up "+10 XP! Total XP-mu … · Level …".
- Langkah 2 berubah hijau ✓; progres dikirim ke catatan pengelola.



ADEGAN 12

Langkah 3 · Renungkan

Merefleksi

TUJUAN

Murid memaknai apa yang baru dipelajari, bukan sekadar menyelesaikan soal.

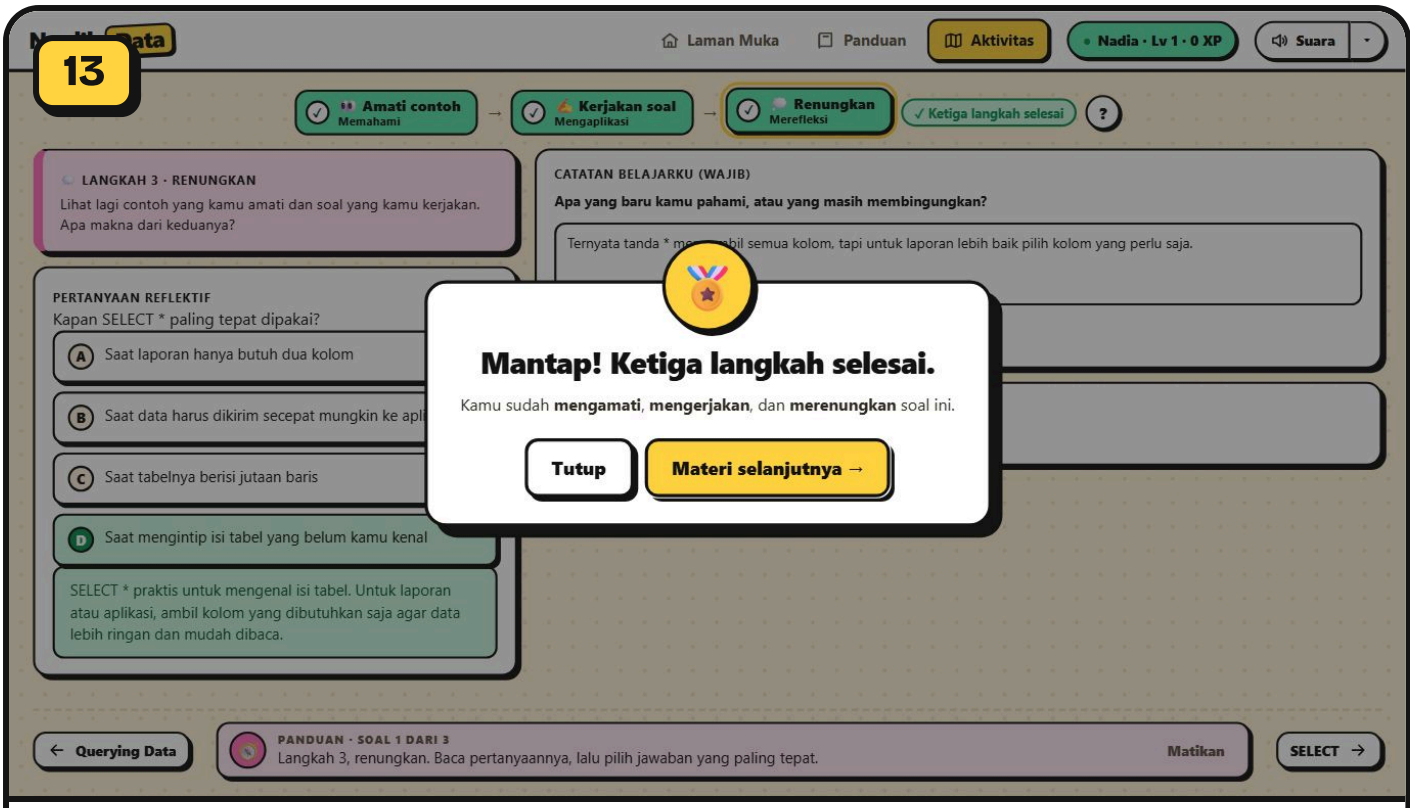
YANG DILAKUKAN MURID

- Menjawab pertanyaan reflektif pilihan ganda.
- Menulis catatan belajar (wajib, minimal satu kalimat) lalu menekan "Simpan catatan".

> NARATOR
>
> *"Jawabanmu tepat! Sekarang tulis catatan belajarmu: apa yang baru kamu pahami, atau yang masih membingungkan?"*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Pilihan salah diberi arahan untuk mencoba lagi; pilihan benar menampilkan alasannya.
- Langkah 3 baru selesai setelah pilihan benar dan catatan tersimpan.



ADEGAN 13

Soal tuntas

Merefleksi

TUJUAN

Merayakan selesainya ketiga langkah dan mengarahkan ke materi berikutnya.

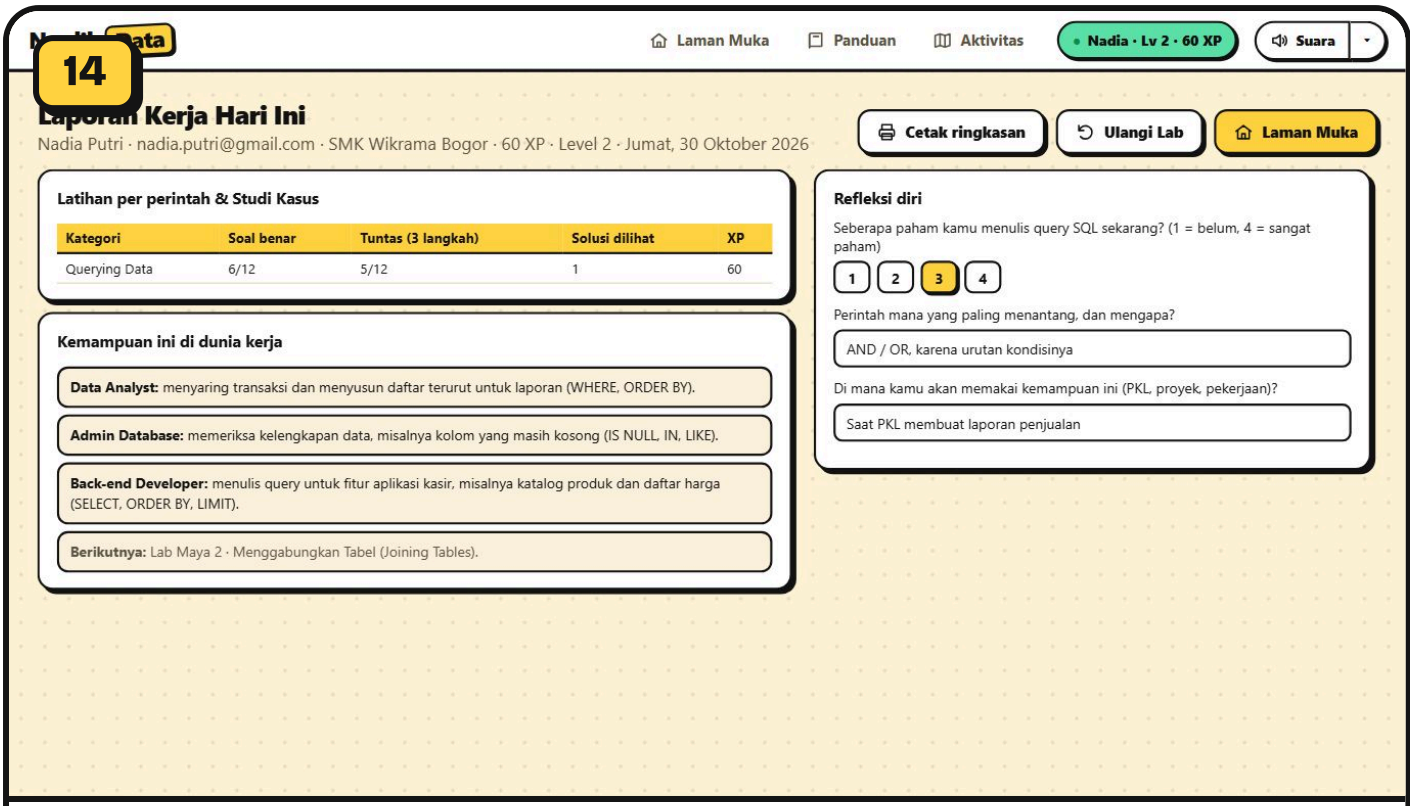
YANG DILAKUKAN MURID

- Menekan "Materi selanjutnya →" atau "Tutup".

> NARATOR
> *“Ketiga langkah selesai! Tekan tombol ini untuk lanjut ke materi berikutnya.”*

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Pop-up 🏅 "Mantap! Ketiga langkah selesai." dengan konfeti dan fanfare.
- Setelah 3 soal tuntas, sorotan panduan berhenti sendiri.



ADEGAN 14

Laporan belajar

Merefleksi

TUJUAN

Merangkum capaian dan mengajak murid merefleksikan seluruh sesi.

YANG DILAKUKAN MURID

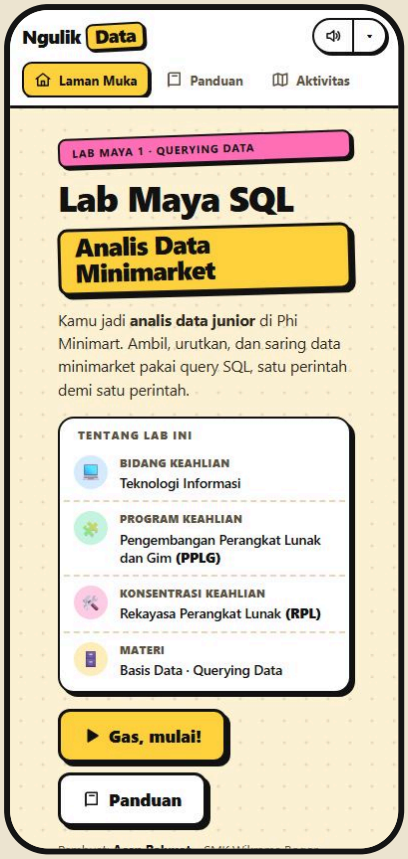
- Melihat rekap: soal benar, soal tuntas, solusi dilihat, dan XP.
- Mengisi refleksi diri (tingkat paham, perintah tersulit, rencana pemakaian).
- Mencetak laporan bila diminta guru.

> NARATOR
> Tanpa narasi suara; efek bunyi dan teks di layar yang memandu.

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Bagian "Kemampuan ini di dunia kerja" mengaitkan materi dengan profesi.
- Menyebut lab berikutnya yang bisa dikerjakan.

15





ADEGAN 15

Tampilan di HP

Pengantar

TUJUAN

Memastikan murid bisa belajar dari HP, tablet, maupun laptop.

YANG DILAKUKAN MURID

- Menggulir halaman secara biasa; deretan langkah dan tombol menyesuaikan lebar layar.

> NARATOR
> Tanpa narasi suara; efek bunyi dan teks di layar yang memandu.

UMPAN BALIK & INTERAKSI

- Diuji di 10 ukuran layar, dari HP 360 px sampai layar lebar 2560 px.
- Kotak panduan menempel di bawah layar HP.

Tujuh aplikasi, satu alur SETIAP APLIKASI = SATU KATEGORI SQL

NO	APLIKASI	TUJUAN PEMBELAJARAN	SOAL
1	**Querying Data** Analis Data Minimarket	Mengambil, mengurutkan, dan menyaring data dengan SELECT, ORDER BY, WHERE, IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL.	12
2	**Joining Tables** Menggabungkan Tabel	Menggabungkan data dari beberapa tabel dengan INNER, LEFT, RIGHT, self-join, dan CROSS JOIN.	5
3	**Grouping & Subqueries** Merangkum Data Penjualan	Meringkas data dengan GROUP BY, HAVING, ROLLUP, subquery, EXISTS, dan operator himpunan.	8
4	**Managing Tables** Merancang Tabel Database	Membuat dan mengelola struktur tabel: CREATE, ALTER, RENAME, DROP, TRUNCATE, AUTO_INCREMENT.	9
5	**MySQL Constraints** Menjaga Kualitas Data	Menerapkan PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, dan DEFAULT.	7
6	**Modifying Data** Mengelola Isi Data	Menambah, memperbarui, dan menghapus data: INSERT, UPDATE, DELETE, REPLACE, ON DELETE CASCADE.	8
7	**Studi Kasus** Studi Kasus Minimarket	Memadukan SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY, dan subquery untuk kasus utuh (dengan materi ringkas).	13